

We need to accelerate scientific discovery by using LLM for the coming singularity

Kun Li

April 2, 2026

1 科学发现范畴内的部分要素定义的讨论

1. **科学问题：可公共检验的未知项。** 因为在科学共同体里，一个问题之所以是“科学的”，不只是因为研究者个人感兴趣，还因为它能进入公共检验：能提出假说、设计方法、产生证据，并被同行评价。这一点与科学方法条目里对方法、目标、客观性、可重复性和交流规范的区分是相匹配的。
2. **科学工作：围绕科学问题、通过方法与证据推进认知性结果、并以公共可检验形式表达出来的探究实践。** 科学工作不等于论文文本。*Schickore* 在《*Doing Science, Writing Science*》里专门讨论了一个基本事实：科学家实际做了什么，与他们在论文中说自己做了什么，经常存在系统性不重合；这与经典的“发现语境/论证语境”区分有关。也就是说，论文是科学工作的公共表达物，不是科学实践本身的完整镜像。论文不是科学工作的全部，但它是科学共同体最重要的标准化表达载体之一。
3. **论文：把科学工作的关键要素——问题、方法、证据、结果、解释、贡献——压缩成共同体可检验文本的规范化封装。** 但它不是全部实践，只是其中最公开、最稳定的一层。
4. **想法/灵感/Idea (新想法/新假说)：最小的、具有认知价值且能进入后续检验/阐述流程的新颖构想单元。** Idea 是最小的、具有认知价值的新颖构想单元，它可以被清楚表述，并能进入后续的阐述、检验或比较过程。一个“idea”至少要满足三件事：第一，有明确内容；第二，有认知价值；第三，能被进一步测试、展开或批判。仅仅是调一个超参、换一个 backbone、或者把两个现成模块机械拼接，通常不足以构成一个强 scientific idea，除非它引入了新的解释框架、新的概念空间，或新的可验证主张。

2 以论文为载体的科学工作的建模

论文的要素：问题、研究缺口、对象/系统、假说、表示、方法、数据集、实验设置、评价指标、证据、结果、主张、局限、贡献、作者、机构、期刊/会议、时间。

基于超图的科学工作建模。

3 以论文为载体的前沿科学问题发现

基于超图的科学工作前沿发现。

4 以论文为载体的前沿科学问题评测

5 以论文为载体的科学发现加速系统

5.1 系统概述

目的：定义科学问题、科学工作，评估科学问题、科学工作对科学边界突破的价值，提出不同价值层次的科学问题。

5.2 该工作的边界

论文超图建模系统是“已发表科学工作的公共语义—论证表征”，不是全部科学实践的本体论复刻。

6 科学问题的最小形式单元

我建议将科学问题定义为：

$$P = (O, A, \Delta, \Phi) \quad (1)$$

其中，问题框架 Φ 进一步展开为：

$$\Phi = (\Sigma, \Omega, \tau) \quad (2)$$

因此，科学问题也可以写成等价展开形式：

$$P = (O, A, \Delta, \Sigma, \Omega, \tau) \quad (3)$$

6.1 科学问题的定义式

科学问题 P 表示为：

$$P = (O, A, \Delta, \Phi) \quad (4)$$

其含义是：在问题框架 Φ 下，关于对象 O 的方面 A ，存在一个尚未被有效压缩或区分的未定判别空间 Δ 。 Δ 严格来说是在给定问题框架 Φ 下，与原问题直接相关、当前尚不能被有效区分的候选解释类的最小充分集合(它既足以表达当前真正悬而未决的解释分歧，又不引入无意义的碎片化)。

如果写成更关系化的形式，可以写成：

$$\Delta \subseteq \mathcal{H}(O, A \mid \Phi) \quad (5)$$

其中， $\mathcal{H}(O, A \mid \Phi)$ 表示：在框架 Φ 下，围绕对象 O 的方面 A 所允许的候选解释、候选机制、候选规律、候选状态的总体假设空间。于是， Δ 是其中当前尚未被裁定的子空间。

6.2 科学问题的判别目标

科学问题之所以成为科学问题，不只是因为存在未知，而是因为该未知允许某种判别性压缩：

$$\Delta \xrightarrow[\Omega]{\tau} \Delta^* \quad (6)$$

这里：

- Ω 表示可观测/可操作通道；
- τ 表示判别准则；
- Δ^* 表示经过有效研究后剩余的未定空间。

通常希望有：

$$|\Delta^*| < |\Delta| \quad (7)$$

或者更一般地写成：

$$\text{Unc}(\Delta^*) < \text{Unc}(\Delta) \quad (8)$$

其中 $\text{Unc}(\cdot)$ 表示某种不确定性度量。

7 科学工作的最小形式单元

我建议将科学工作定义为：

$$W = (P, R, \Pi, E, \Gamma) \quad (9)$$

其中：

$$\Gamma = (K, \Lambda, \Psi) \quad (10)$$

因此也可展开写成：

$$W = (P, R, \Pi, E, K, \Lambda, \Psi) \quad (11)$$

7.1 科学工作的定义式

科学工作 W 的含义是：

给定问题 P ，通过表示方式 R 和操作程序 Π ，生成证据 E ，形成有效知识主张 K ，暴露剩余未闭合结构 Λ ，并通过更新映射 Ψ 将原问题推进为新问题。

若写成过程式，可以写成：

$$(P, R, \Pi) \mapsto E \mapsto (K, \Lambda) \mapsto P' \quad (12)$$

其中：

$$P' = \Psi(P, K, \Lambda) \quad (13)$$

7.2 有效知识主张的内部结构

我建议把知识主张 K 进一步拆成：

$$K = (\kappa, \sigma) \quad (14)$$

其中：

- κ 表示主张内容；
- σ 表示主张的有效域。

因此， K 不是裸结论，而是带成立范围的知识主张。

7.3 剩余未闭合结构

科学边界的突破/进步项，不是必须形式或必须展开项，若展开可将 Λ 进一步展开为：

$$\Lambda = (\Lambda_\Delta, \Lambda_\Phi, \Lambda_A) \quad (15)$$

其中：

- Λ_Δ 表示明确的，已/未解决的部分；
- Λ_Φ 表示对已有工作的重新认知或问题发现部分；
- Λ_A 表示新暴露出来的方面或新关注维度（最高级的进步项）。

8 科学问题与科学工作的动态关系

8.1 基本映射

科学工作不是静态回答，而是问题更新：

$$W : P \mapsto P' \quad (16)$$

展开写为：

$$P' = \Psi(P, K, \Lambda) \quad (17)$$

8.2 问题各分量的更新

如果原问题为：

$$P = (O, A, \Delta, \Phi) \quad (18)$$

新问题为：

$$P' = (O', A', \Delta', \Phi') \quad (19)$$

则可以定义各分量的更新:

$$O' = f_O(O, K, \Lambda) \quad (20)$$

$$A' = f_A(A, K, \Lambda) \quad (21)$$

$$\Delta' = f_\Delta(\Delta, K, \Lambda) \quad (22)$$

$$\Phi' = f_\Phi(\Phi, K, \Lambda) \quad (23)$$

若进一步展开 $\Phi = (\Sigma, \Omega, \tau)$, 则有:

$$\Sigma' = f_\Sigma(\Sigma, K, \Lambda) \quad (24)$$

$$\Omega' = f_\Omega(\Omega, K, \Lambda) \quad (25)$$

$$\tau' = f_\tau(\tau, K, \Lambda) \quad (26)$$

8.3 理想化的压缩条件

一个有效的科学工作, 至少应满足未定空间的压缩趋势:

$$\text{Unc}(\Delta') < \text{Unc}(\Delta) \quad (27)$$

但真实科学中不一定总是单调减少。有时也会出现:

$$\text{Unc}(\Delta') > \text{Unc}(\Delta) \quad (28)$$

这不一定意味着失败, 而可能意味着该工作揭示了原问题隐藏的更复杂结构。因此, 更一般的目标不是机械最小化, 而是重组未定结构:

$$\Delta' = g(\Delta, K, \Lambda) \quad (29)$$

g 表示更新规则。

9 总公式汇总

9.1 科学问题

$$P = (O, A, \Delta, \Phi) \quad (30)$$

$$\Phi = (\Sigma, \Omega, \tau) \quad (31)$$

$$P = (O, A, \Delta, \Sigma, \Omega, \tau) \quad (32)$$

$$\Delta \subseteq \mathcal{H}(O, A \mid \Phi) \quad (33)$$

9.2 科学工作

$$W = (P, R, \Pi, E, \Gamma) \quad (34)$$

$$\Gamma = (K, \Lambda, \Psi) \quad (35)$$

$$K = (\kappa, \sigma) \quad (36)$$

$$W = (P, R, \Pi, E, K, \Lambda, \Psi) \quad (37)$$

9.3 动态更新

$$P' = \Psi(P, K, \Lambda) \quad (38)$$

$$P = (O, A, \Delta, \Phi), \quad P' = (O', A', \Delta', \Phi') \quad (39)$$

$$O' = f_O(O, K, \Lambda) \quad (40)$$

$$A' = f_A(A, K, \Lambda) \quad (41)$$

$$\Delta' = f_\Delta(\Delta, K, \Lambda) \quad (42)$$

$$\Phi' = f_\Phi(\Phi, K, \Lambda) \quad (43)$$

$$\Phi = (\Sigma, \Omega, \tau), \quad \Phi' = (\Sigma', \Omega', \tau') \quad (44)$$

$$\Sigma' = f_\Sigma(\Sigma, K, \Lambda) \quad (45)$$

$$\Omega' = f_\Omega(\Omega, K, \Lambda) \quad (46)$$

$$\tau' = f_\tau(\tau, K, \Lambda) \quad (47)$$

10 符号说明表

10.1 科学问题 P 的符号表

符号	名称	含义	说明
P	科学问题	科学问题的最小形式单元	表示一个被形式化的可研究未知
O	对象	被研究的对象、系统、现象、过程	例如分子、细胞、算法、论文集合
A	方面	关于对象被发问的方面、关系、性质、机制	例如泛化能力、因果机制、相似性
Δ	未定判别空间	当前尚未被有效区分的候选解释/机制/状态空间	科学问题真正的核心张力
Φ	问题框架	规定问题如何成立、如何可研究的总框架	包括约束、通道、准则
Σ	前提约束集	问题成立时的前提、限制、假设、尺度、定义	例如数据条件、任务假设、资源边界
Ω	可观测/可操作通道	问题可被接触和处理的路径	例如实验、推理、测量、构造、模拟
τ	判别准则	什么算对问题进行了有效推进	例如显著性、可重复性、机制一致性
$\mathcal{H}(O, A \Phi)$	假设空间	在给定框架下围绕对象和方面的候选解释总体空间	Δ 是其未裁定子集
$\text{Unc}(\Delta)$	不确定性度量	对未定空间大小或复杂度的度量	可抽象，不必预先指定具体形式

10.2 科学工作 W 的符号表

符号	名称	含义	说明
W	科学工作	科学工作的最小形式单元	表示一次组织化的认知推进
R	表示	对对象、问题、证据的形式化表达方式	例如图、超图、因果图、概率模型
Π	操作程序	从问题走向证据与主张的过程	例如实验、建模、证明、推断、benchmark 设计

符号	名称	含义	说明
E	证据	支撑或约束知识主张的公共可检验材料	例如数据、结果、定理、消融、对照
Γ	更新结构	工作的认知产物与问题更新机制	由 K, Λ, Ψ 构成
K	有效知识主张	本次工作形成的知识压缩结果	不是裸结论，而是带有效域的主张
κ	主张内容	被提出并获得证据支撑的核心命题	例如“source composition 更关键”
σ	有效域	主张成立的范围、条件、适用域	相当于主张内部携带的作用域
Λ	剩余未闭合结构	工作后仍未解决、待继续处理的部分	比“局限”更宽，也包括新暴露的张力
Λ_{Δ}	残余未定空间	仍未被压缩的解释或机制空间	属于 Λ 的一部分
Λ_{Φ}	残余框架问题	问题框架中仍不稳定、待重写的部分	例如评价标准不充分
Λ_A	新方面	工作中新暴露出的新关注方面	例如从性能转向机制
Ψ	问题更新映射	将旧问题推进为新问题的映射	由 P, K, Λ 决定
P'	更新后问题	工作之后形成的新问题状态	下一步科学工作的输入

10.3 更新映射的符号表

符号	名称	含义	说明
f_O	对象更新函数	更新研究对象或对象粒度	例如从整体系统转向局部子系统
f_A	方面更新函数	更新问题关注方面	例如从性能转向机制
f_{Δ}	未定空间更新函数	压缩、细化或重组未定空间	科学推进最核心的更新
f_{Φ}	框架更新函数	更新问题的整体判别框架	例如重写评价协议
f_{Σ}	约束更新函数	更新前提、假设与适用条件	例如从一般设定收缩到 strict OOD
f_{Ω}	通道更新函数	更新可操作/可观测路径	例如引入新的实验手段
f_{τ}	准则更新函数	更新“什么算有效回答”的标准	例如加入机制验证要求

11 一版可直接引用的简洁定义

定义 1 (科学问题) 科学问题定义为四元组

$$P = (O, A, \Delta, \Phi), \quad (48)$$

其中 O 为研究对象， A 为被追问的方面， Δ 为在当前条件下尚未被有效区分的未定判别空间， $\Phi = (\Sigma, \Omega, \tau)$ 为问题框架，分别表示前提约束集、可观测/可操作通道与判别准则。

定义 2 (科学工作) 科学工作定义为五元组

$$W = (P, R, \Pi, E, \Gamma), \quad (49)$$

其中 P 为输入问题， R 为表示方式， Π 为操作程序， E 为证据， $\Gamma = (K, \Lambda, \Psi)$ 为更新结构；其中 $K = (\kappa, \sigma)$ 表示带有效域的知识主张， Λ 表示剩余未闭合结构， Ψ 为问题更新映射，使得

$$P' = \Psi(P, K, \Lambda). \quad (50)$$